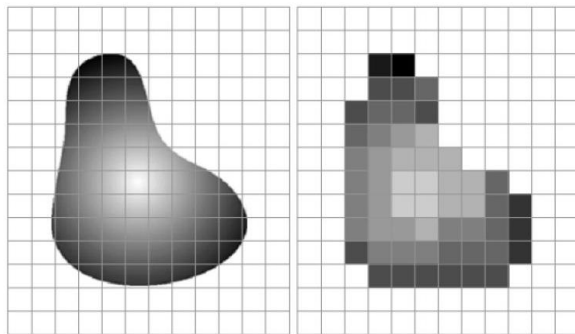
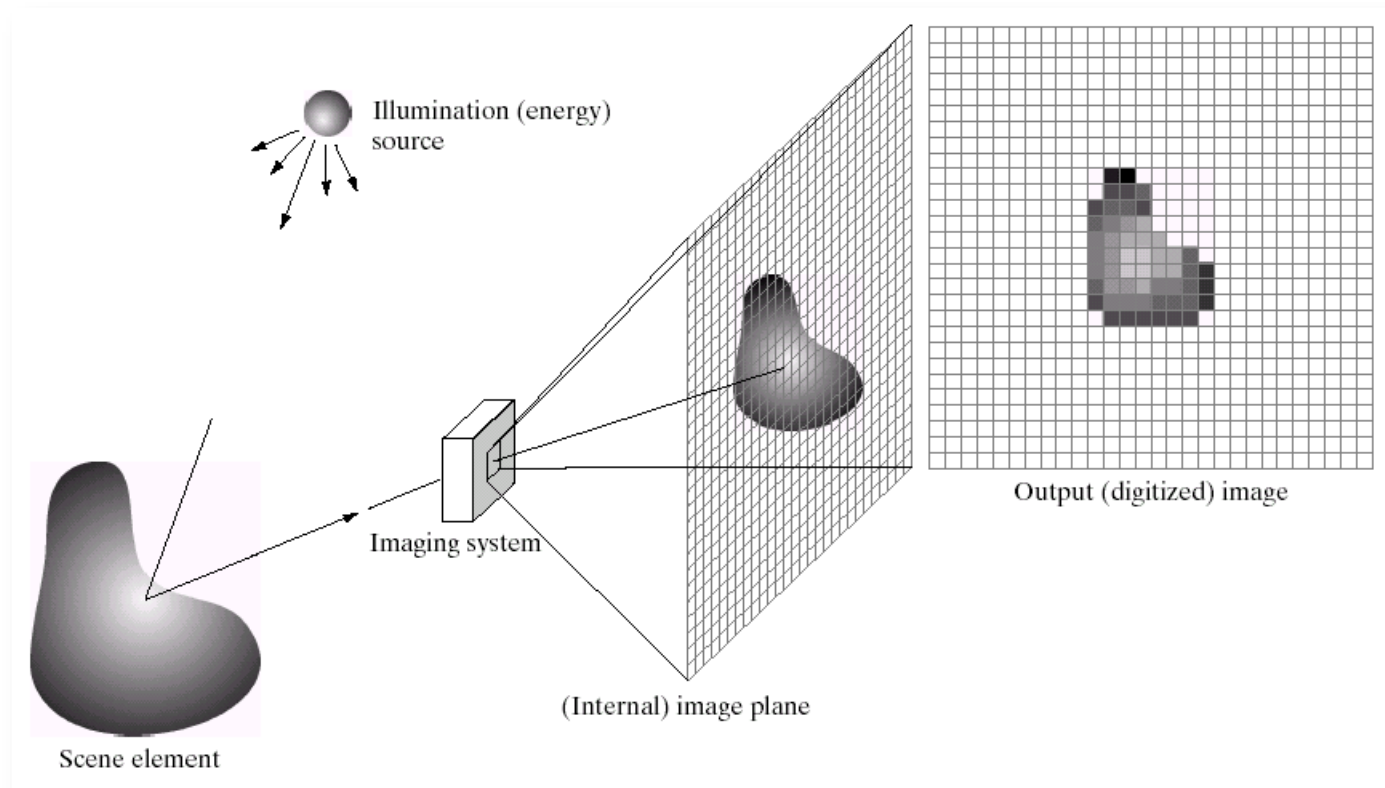


Immagini digitali



Annalisa Franco
annalisa.franco@unibo.it

Formazione dell'immagine



“Digital Image Processing” (Gonzalez, Woods).

Immagini

- Un'immagine può essere interpretata come una funzione

$$f: R^2 \rightarrow R$$

- $f(x, y)$ associa alla posizione (x, y) un valore di intensità
- Tipicamente l'immagine sarà definita solo in una regione limitata:

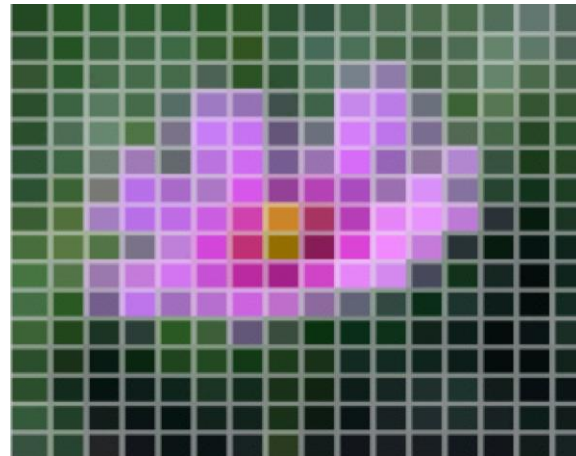
$$f: [a, b] \times [c, d] \rightarrow [0, 1] \text{ (o } [0, 255])$$

- Un'immagine a colori è semplicemente la composizione di tre funzioni, ciascuna riferita a uno specifico canale (colore):

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} r(x, y) \\ g(x, y) \\ b(x, y) \end{bmatrix}$$

Immagini digitali

- Un'immagine digitale di dimensioni $w \times h$ è un segnale **discreto** (insieme finito di valori), ottenuti attraverso due principali processi:
 - **Campionamento**: acquisizione di **campioni del segnale analogico** sorgente a intervalli generalmente uniformi (griglia con $w \times h$ celle);
 - **Quantizzazione**: **approssimazione di ciascun campione** con uno dei valori appartenenti a un range predefinito (finito).



Campionamento e quantizzazione

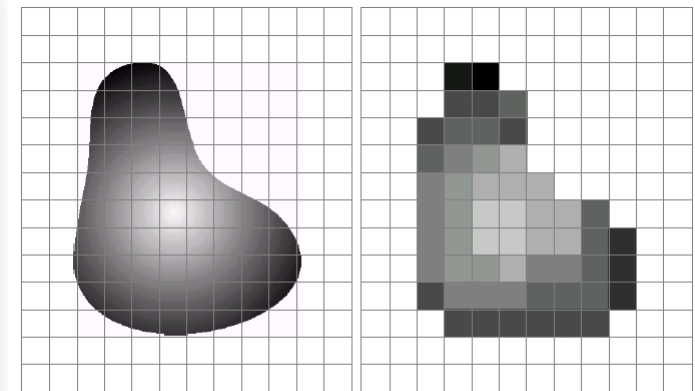
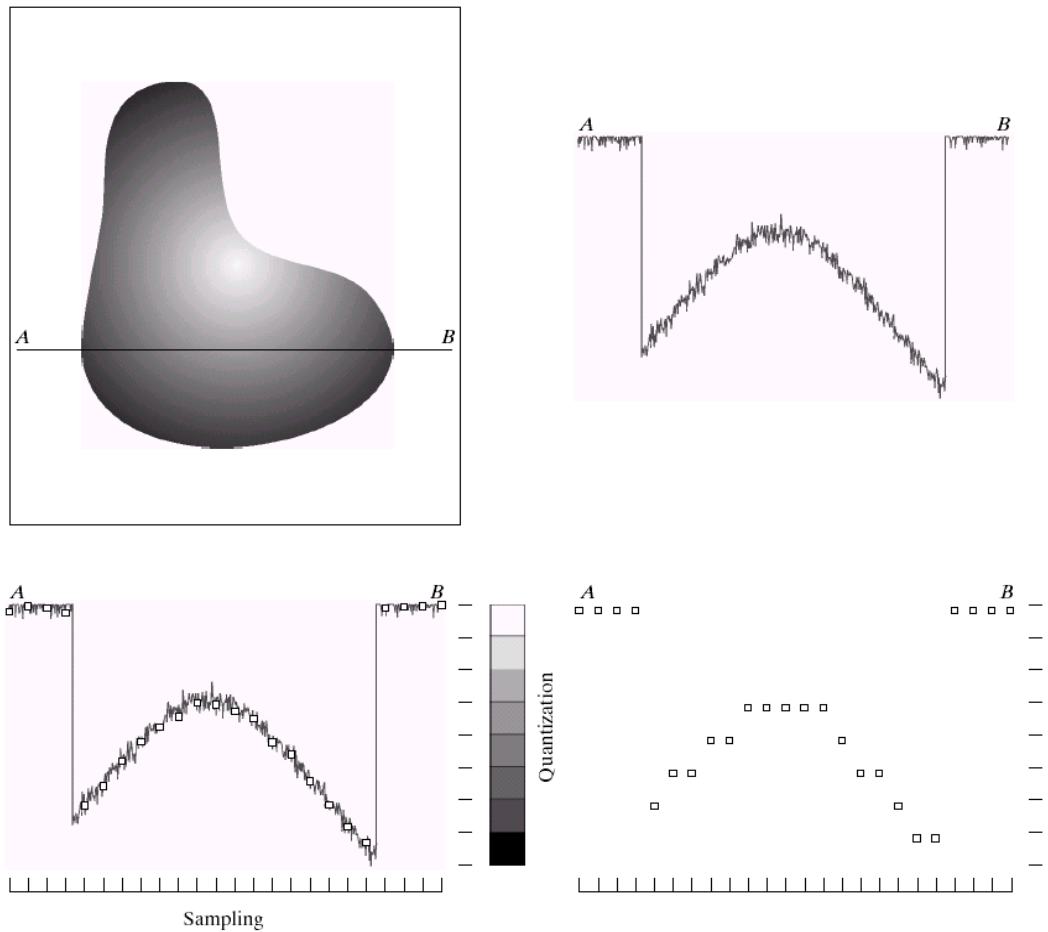


FIGURE 2.17 (a) Continuous image projected onto a sensor array. (b) Result of image sampling and quantization.

“Digital Image Processing” (Gonzalez, Woods).

Immagini digitali (1)

Un'immagine digitale è dunque rappresentabile come una **matrice** (con w colonne e h righe); ciascun elemento rappresenta un valore (**pixel** – picture element) ottenuto tramite campionamento e quantizzazione del segnale originale.

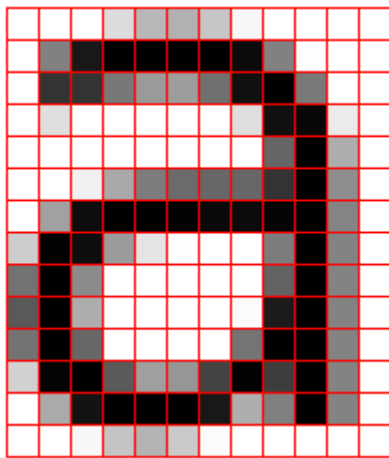


Immagine grayscale

(0,0)

255	255	255	220	184	187	198	247	255	255	255	255
255	129	24	0	0	0	0	12	129	255	255	255
255	52	52	120	154	157	112	16	0	121	255	255
255	223	255	255	255	255	255	222	16	7	235	255
255	255	255	255	255	255	255	255	102	0	173	255
255	255	255	168	124	107	103	103	51	0	131	255
255	161	0	0	0	0	0	0	0	0	131	255
205	0	0	155	228	255	255	255	124	0	131	255
114	0	139	255	255	255	255	255	98	0	131	255
89	0	173	255	255	255	255	255	27	0	131	255
115	0	103	255	255	255	255	255	0	0	131	255
209	0	0	90	159	150	67	3	61	0	131	255
255	170	19	0	0	0	24	174	127	0	131	255
255	255	255	196	179	202	255	255	255	255	255	255

Valori codificati
nel range [0,255]

(0,0)

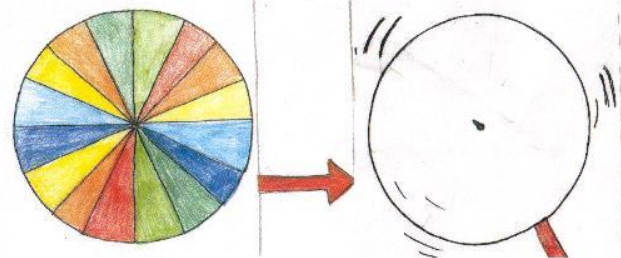
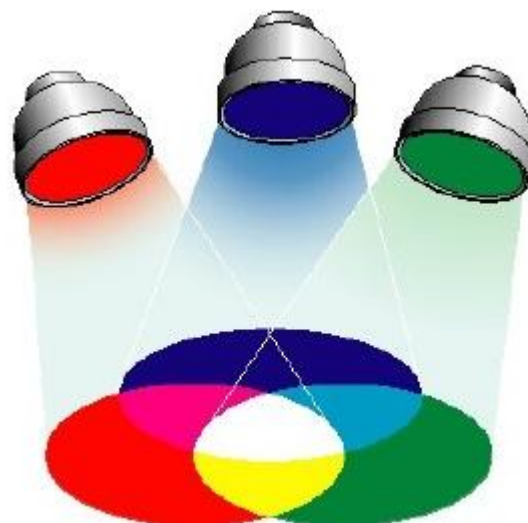
1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0
1.0	0.2	0.2	0.5	0.6	0.6	0.4	0.1	0.0	0.5	1.0	1.0
1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1	0.0	0.9	1.0
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	0.0	0.7	1.0
1.0	1.0	1.0	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.0	0.5	1.0
1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0
0.8	0.0	0.0	0.6	0.9	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.5	1.0
0.4	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	0.0	0.5	1.0
0.3	0.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	0.0	0.5	1.0
0.5	0.0	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0
0.8	0.0	0.0	0.4	0.6	0.6	0.3	0.0	0.2	0.0	0.5	1.0
1.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.5	0.0	0.5	1.0
1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Valori codificati
nel range [0,1]

Il colore: sintesi additiva

I colori fondamentali per la **sintesi additiva** sono i tre a cui sono sensibili i coni dell'occhio umano, e cioè il **rosso**, il **verde**, il **blu** (Red-Green-Blue: **RGB**). I colori misti sono visti come somma delle loro componenti RGB.

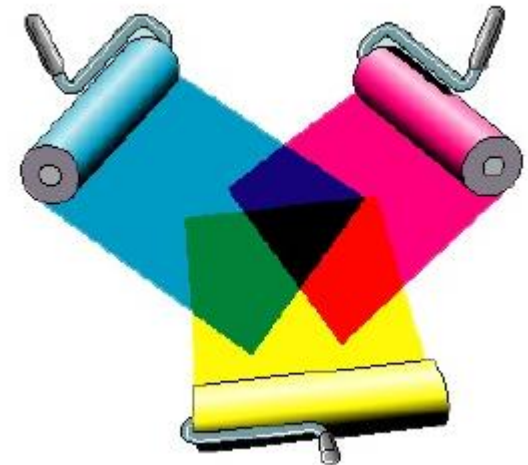
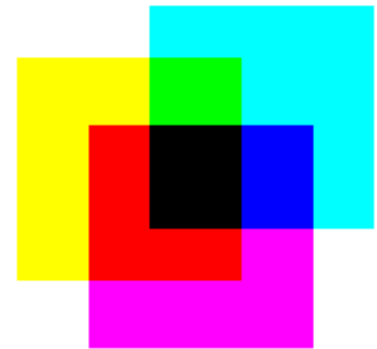
- La sintesi additiva dei colori è quella usata *dall'occhio umano* e da *molti dispositivi* che lo imitano (fotocamere digitali, le telecamere e i monitor), che sintetizzano i colori affiancando punti colorati diversamente.
- Il primo dispositivo per la sintesi additiva è stato il *disco di Newton*, sul quale sono disegnati settori circolari di colori vari. Facendo ruotare velocemente il disco i colori vengono mescolati e si ottiene un il bianco.



Il colore: sintesi sottrattiva

I tre colori fondamentali in sottrattivo sono i complementari dei tre colori fondamentali della sintesi additiva: il **giallo** complementare del blu, il **magenta** complementare del verde, il **ciano** complementare del rosso (Cyan, Magenta, Yellow, **YMC**).

- L'esempio più semplice di sintesi sottrattiva si ha sovrapponendo più **filtri colorati**: il colore che giunge al nostro occhio è quello che riesce a passare per tutti i filtri; ogni filtro sottrae una parte della luce che lo attraversa e questo giustifica il termine sottrattivo.
- Altri esempi di sintesi sottrattiva: la **mescolanza di colori in pittura** (ogni colore è un filtro colorato), **pellicole foto e cinematografiche** a colori (la pellicola è in effetti ricoperta di tre strati sovrapposti uno giallo, uno magenta, uno ciano).



Spazi colore

- Uno spazio colore è un **modello multidimensionale** utilizzato per la **rappresentazione dei colori**.
- I diversi spazi colore differiscono per la scelta degli assi.
- Gli aspetti fondamentali per la descrizione di un colore sono:

Tinta (rosso, verde, giallo, blu,...)



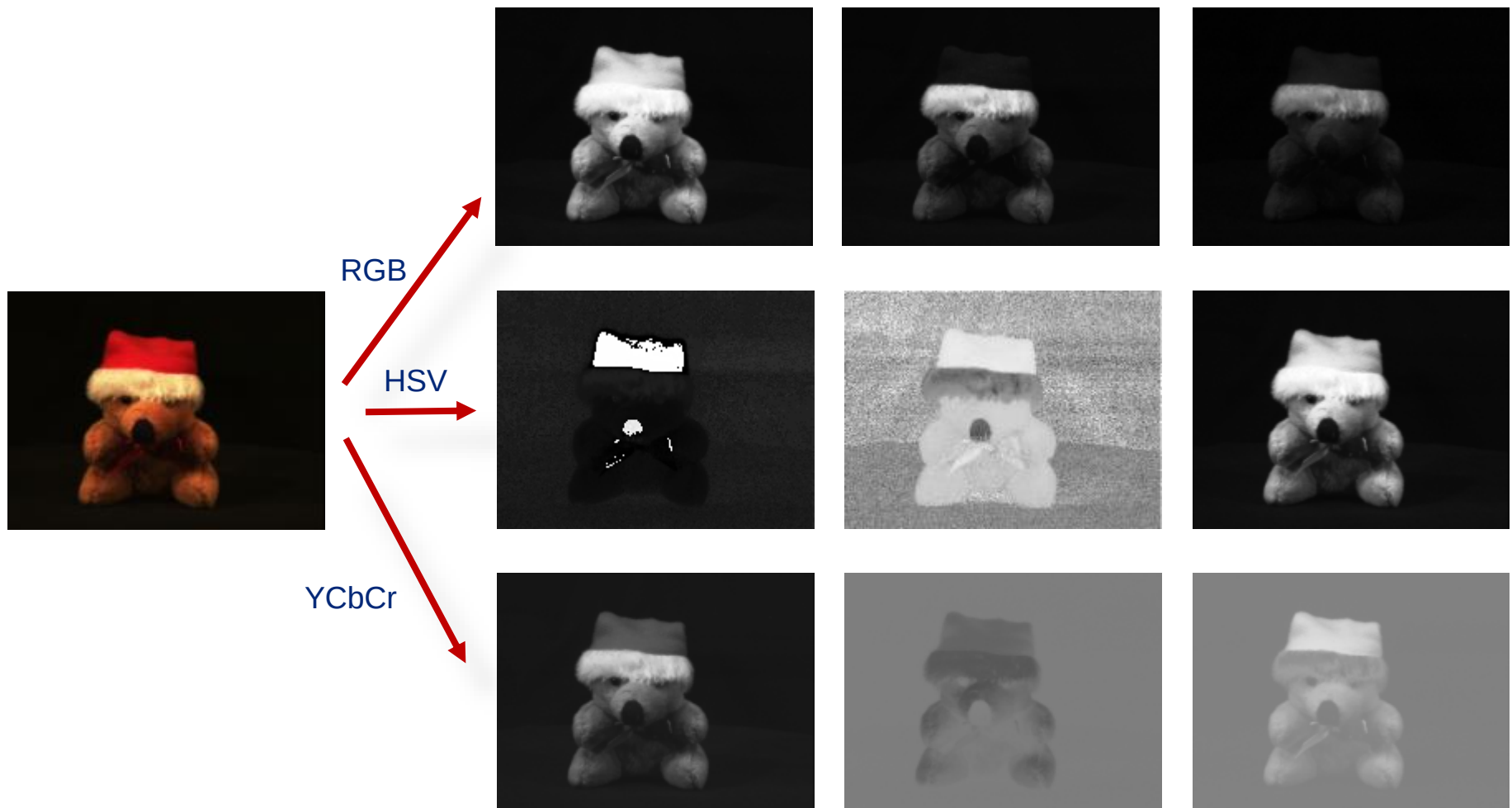
Saturazione (rosa, rosso chiaro, ...)



Luminosità (nero, grigio, bianco,)

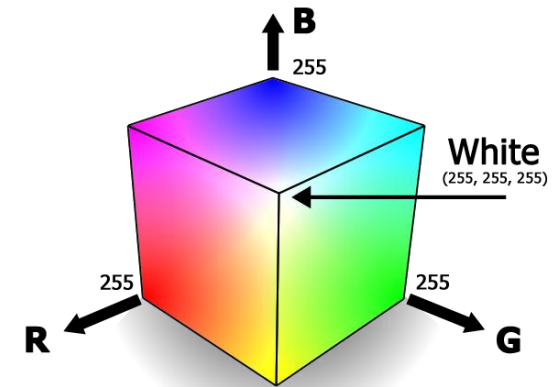


Immagini digitali a colori



I più comuni spazi colore: RGB

- È lo spazio RGB più **semplice**;
- **Poco adatto** per raggruppare spazialmente colori simili dal punto di vista della percezione umana.



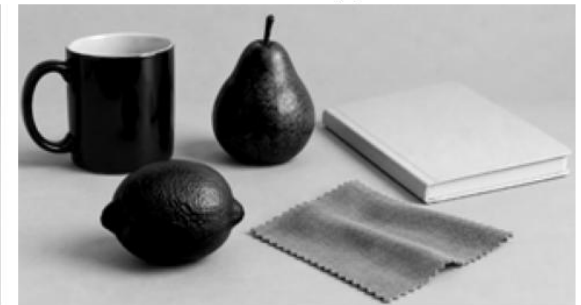
RGB Red (R)



RGB Green (G)

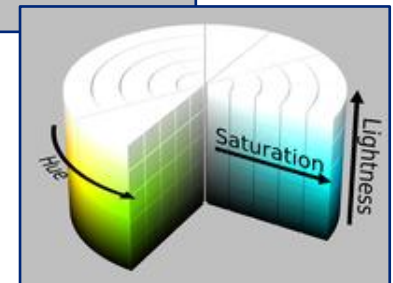
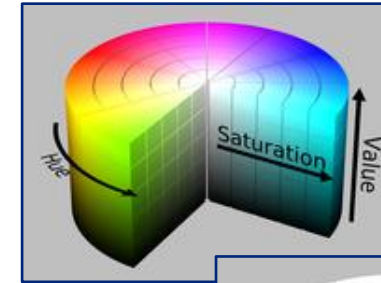


RGB Blue (B)

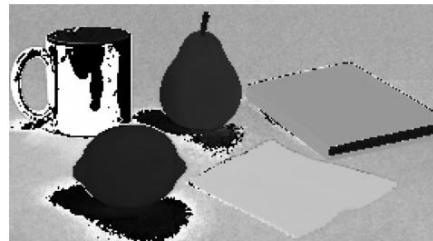


I più comuni spazi colore: HSL e HSV

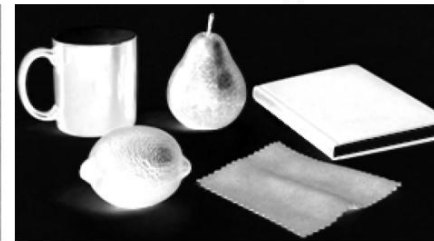
- **HSV**
 - **H** ($[0^\circ, 360^\circ]$) rappresenta la tinta;
 - **S** ($[0, 1]$) la saturazione;
 - **V** ($[0, 1]$) la presenza di bianco/nero.
- **HSL** la dimensione verticale codifica il valore **L** (*Lightness*, media dei colori).
- Più adatto per **l'individuazione di pattern** di interesse con specifiche caratteristiche cromatiche.



HSV Hue (H)



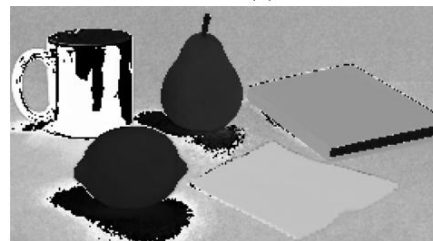
HSV Saturation (S)



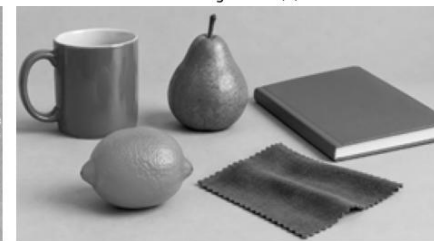
HSV Value (V)



HLS Hue (H)



HLS Lightness (L)

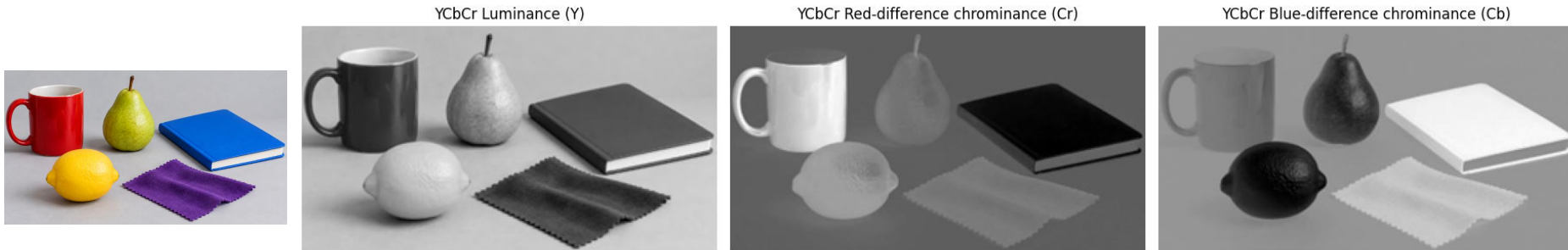
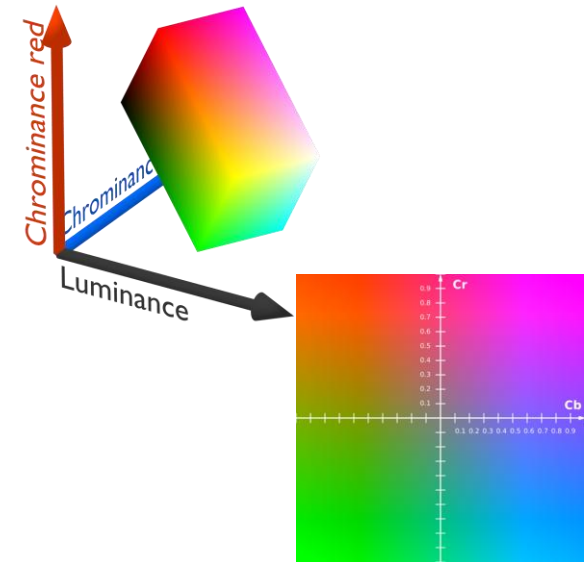


HLS Saturation (S)



I più comuni spazi colore: YCbCr

- Codifica il colore attraverso tre componenti:
 - Luma (Y) che rappresenta la luminosità;
 - Cb e Cr che sono le due componenti cromatiche dette *blue-difference* e *red-difference*.
- Codifica proposta per **trasmissione digitale** di immagini:
 - **l'occhio umano** è più sensibile a cambiamenti di **luminosità** rispetto a cambiamenti di cromaticità;
 - Per ridurre la quantità di informazioni trasmesse il canale Y viene codificato a “risoluzione maggiore”.



Operazioni sulle immagini



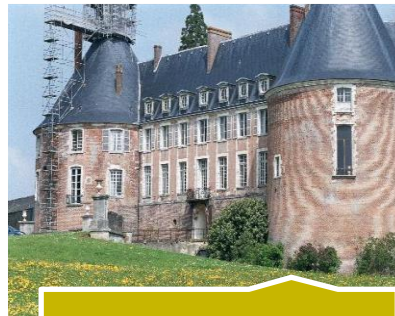
Sfocatura



Rumore



Basso contrasto



Aliasing

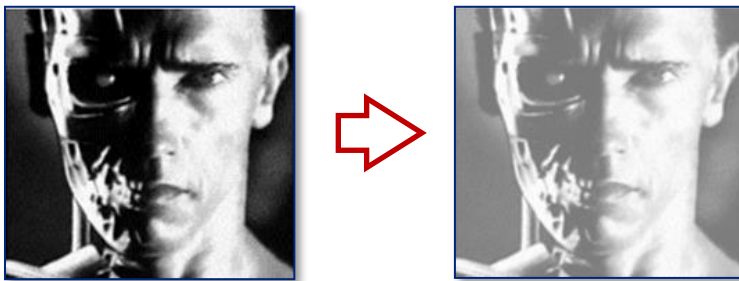


Edge

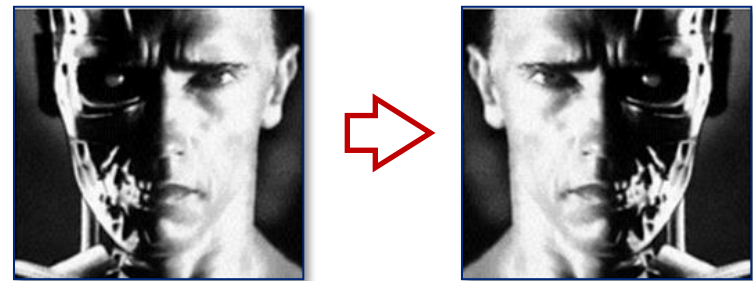
È possibile migliorare le immagini digitali e/o evidenziarne particolari caratteristiche applicando delle trasformazioni ai pixel dell'immagine stessa.

Trasformazioni

- Come per qualsiasi altra funzione, è possibile applicare a un'immagine degli operatori che siano in grado di realizzare alcune trasformazioni:



$$g(x, y) = f(x, y) + 20$$



$$g(x, y) = f(-x, y)$$

- Tra le possibili trasformazioni riveste particolare importanza l'operazione di **convoluzione** con filtri digitali in quanto permette di realizzare numerose operazioni interessanti (sharpening, blurring, edge extraction, etc.)

Filtraggio digitale (1)

- Applicare un filtro digitale significa modificare il valore di ciascun pixel dell'immagine sostituendolo con un valore calcolato a partire dai valori dei pixel dell'intorno.

10	5	3
4	5	1
1	1	7

Intorno del pixel

trasformazione

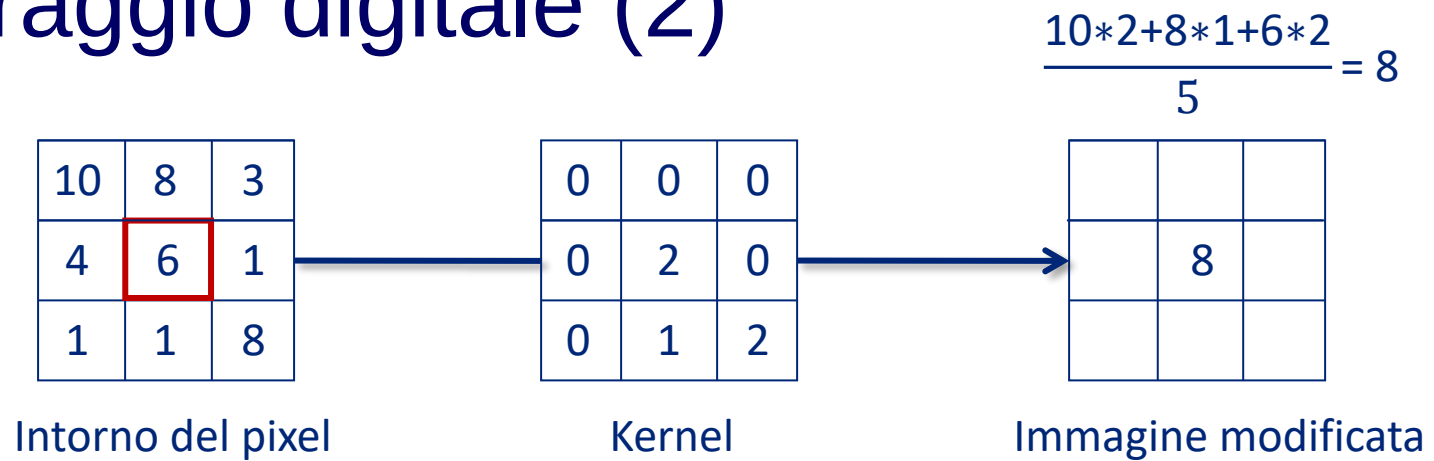


	7	

Immagine modificata

- Una trasformazione molto semplice sostituisce il valore di ciascun pixel con una **combinazione lineare** dei suoi vicini (**filtraggio lineare**, **convoluzione**).
- La modalità usata per combinare i pixel (i **pesi** nella combinazione lineare) determina il **kernel** (maschera, filtro); kernel diversi producono **effetti diversi** sull'immagine.

Filtraggio digitale (2)

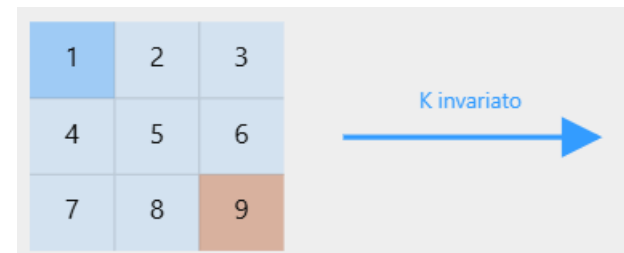


Cross-correlation e convoluzione (1)

Siano f un'immagine digitale e h un kernel di dimensioni $2k + 1 \times 2k + 1$;

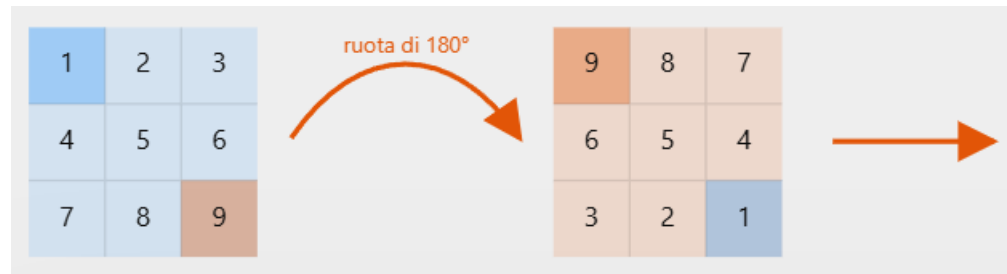
Il risultato dell'operazione di **cross-correlation** $g = h \otimes f$ è dato da:

$$g(x, y) = \sum_{u=-k}^k \sum_{v=-k}^k h(u, v) \cdot f(x + u, y + v)$$



Se il kernel viene capovolto orizzontalmente e verticalmente si ha l'operazione di **convoluzione** $g = h * f$:

$$g(x, y) = \sum_{u=-k}^k \sum_{v=-k}^k h(u, v) \cdot f(x - u, y - v)$$



Cross-correlation e convoluzione (2)

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

$f(x, y)$



a	b	c
d	e	f
g	h	i

$h(x, y)$



		i	h	g		
	0	f	e	d		
		c	b	a		

$g(x, y)$

Convoluzione

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 90 & 90 & 90 & 90 & 90 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 90 & 90 & 90 & 90 & 90 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 90 & 90 & 90 & 90 & 90 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 90 & 0 & 90 & 90 & 90 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 90 & 90 & 90 & 90 & 90 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 90 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & & & & & & & & & \\ & 0 & 10 & 20 & 30 & 30 & 30 & 20 & 10 & \\ & 0 & 20 & 40 & 60 & 60 & 60 & 40 & 20 & \\ & 0 & 30 & 60 & 90 & 90 & 90 & 60 & 30 & \\ & 0 & 30 & 50 & 80 & 80 & 90 & 60 & 30 & \\ & 0 & 30 & 50 & 80 & 80 & 90 & 60 & 30 & \\ & 0 & 20 & 30 & 50 & 50 & 60 & 40 & 20 & \\ 10 & 20 & 30 & 30 & 30 & 30 & 20 & 10 & & \\ 10 & 10 & 10 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & & \\ & & & & & & & & & \end{bmatrix}$$

h f g

Filtri lineari (esempi)



Immagine originale



0	0	0
0	1	0
0	0	0



Immagine
identica

Filtri lineari (esempi)



Immagine originale



0	0	0
1	0	0
0	0	0



Shift a sinistra di 1 px

Filtri lineari (esempi)



Immagine originale



$\frac{1}{9}$

1	1	1
1	1	1
1	1	1



Blur (filtro medio)

Filtri lineari (esempi)



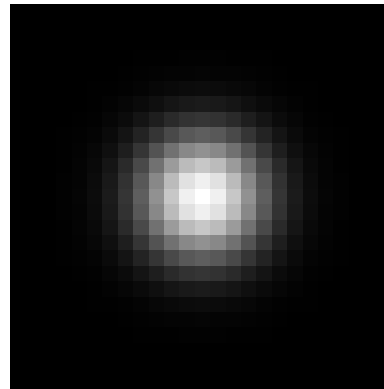
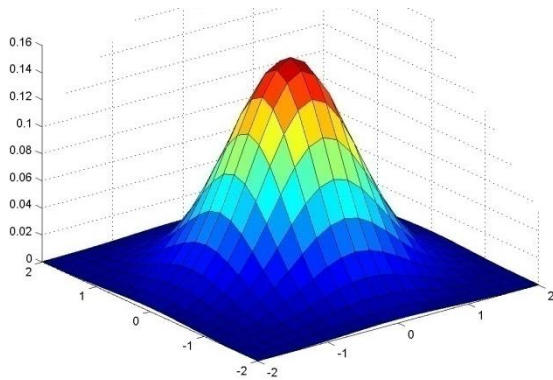
Immagine originale

$$* \left(\begin{array}{|c|c|c|} \hline 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 2 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} - \frac{1}{9} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} \right) =$$

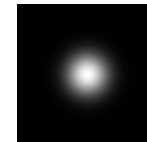
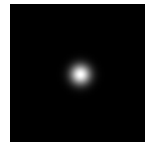
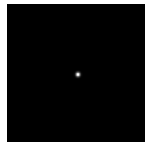
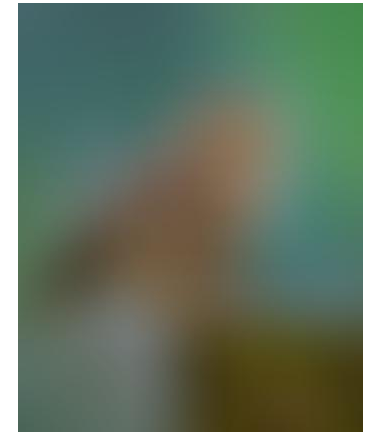
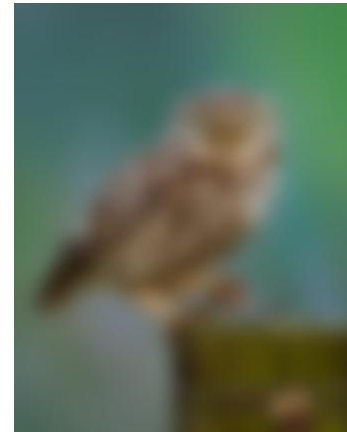
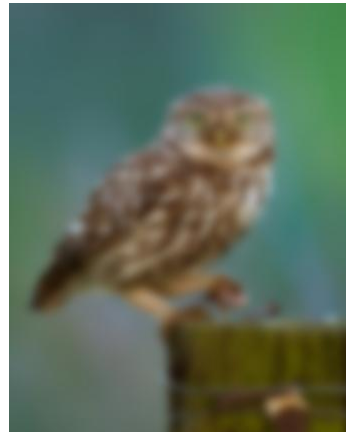


Sharpening

Kernel Gaussiano



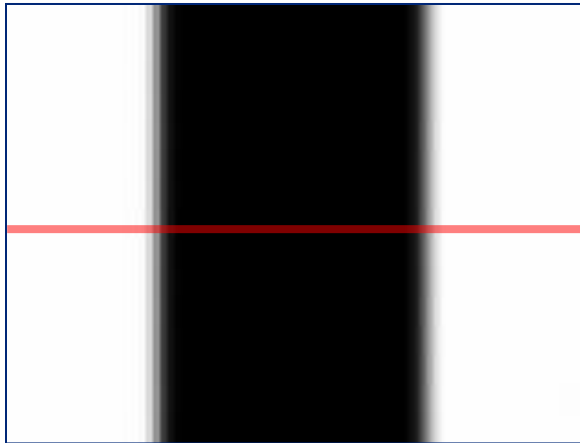
$$g_{\sigma} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma^2}}$$



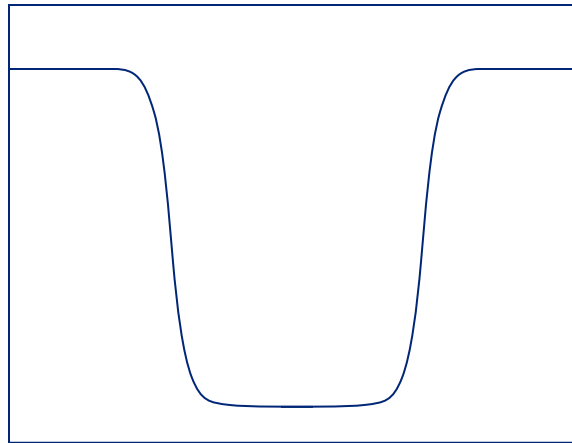
Estrazione di edge

- Molte tecniche di estrazione di feature si basano sulla codifica di informazioni relative agli edge (bordi) presenti nell'immagine.
- Un edge è una zona dell'immagine caratterizzata da una repentina variazione dell'intensità.

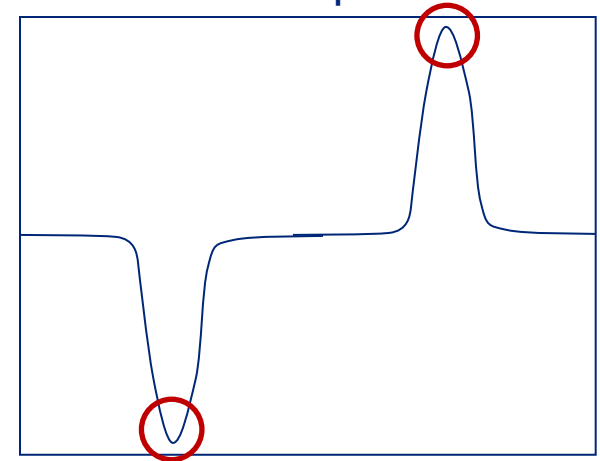
Immagine



Intensità osservata
lungo la linea



Derivata prima



Gli edge corrispondono ai
punti estremi
(massimi e minimi)

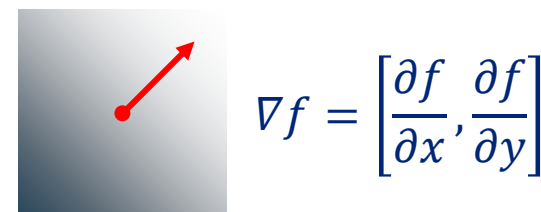
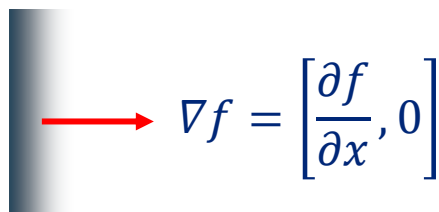
Il gradiente dell'immagine

- Il gradiente indica la **direzione di massima variazione** di intensità.
- Come differenziare un'immagine discreta?
- Il gradiente di un'immagine è dato da: $\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]$

$$\frac{\partial f}{\partial x}[x, y] \approx f(x+1, y) - f(x, y)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}[x, y] \approx f(x, y+1) - f(x, y)$$

255	255	255	220	184	187	19
255	129	24	0	0	0	0
255	52	52	120	154	157	11
255	223	255	255	255	255	25
255	255	255	255	255	255	25
255	255	255	168	124	107	10
255	255	255	255	255	255	25



Magnitudo del gradiente:

$$\|\nabla f\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$$

Direzione del gradiente:

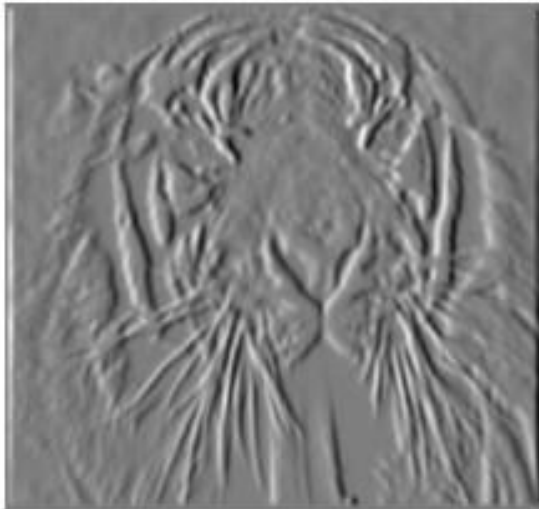
$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\partial f}{\partial y} / \frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

Il gradiente

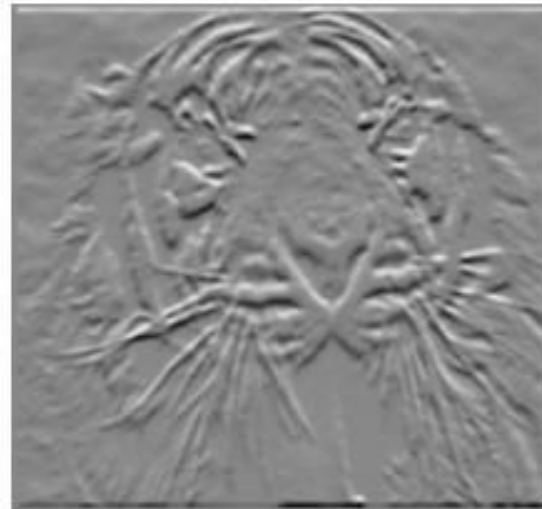


Magnitudo
*Intensità del
bordo*

$\frac{\partial f}{\partial x}$ *Bordi
verticali*



$\frac{\partial f}{\partial y}$ *Bordi
orizzontali*



Operatori per il calcolo del gradiente

Roberts

- misura il gradiente lungo assi ruotati di 45°
- molto sensibile al rumore.

∇x		∇y	
1	0	0	1
0	-1	-1	0

Prewitt

- Filtro 3×3 meno sensibile a variazioni di luce e rumore
- Calcolo del gradiente lungo una direzione e smoothing nella direzione ortogonale.

$\frac{1}{3}$			$\frac{1}{3}$		
1	0	-1	1	1	1
1	0	-1	0	0	0
1	0	-1	-1	-1	-1

Sobel

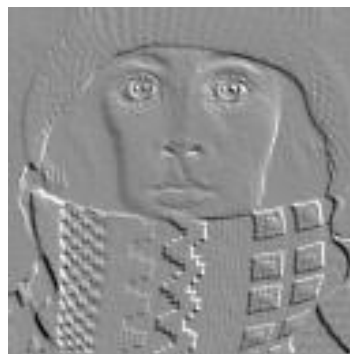
- Peso maggiore al pixel centrale

$\frac{1}{8}$			$\frac{1}{8}$		
1	0	-1	1	2	1
2	0	-2	0	0	0
1	0	-1	-1	-2	-1



Metodi più complessi sono in grado di produrre edge maggiormente connessi (es. Canny edge detector)

Gradiente: esempi

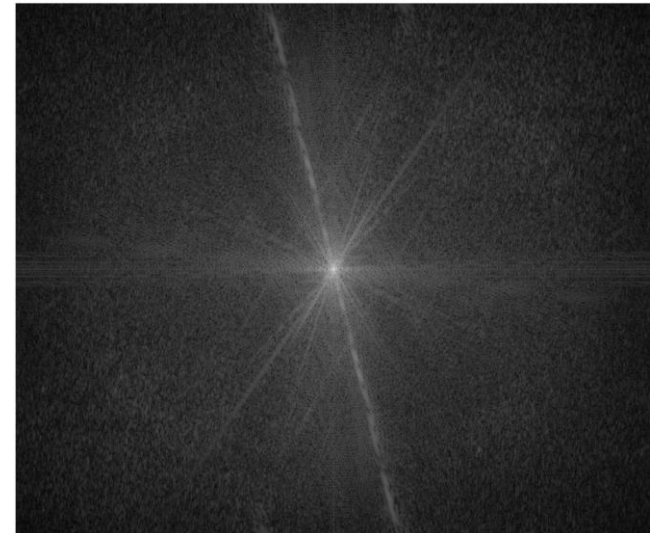
*Roberts**Prewitt**Sobel* ∇_x  ∇_y  $\|\nabla f\|$ 

Dall'immagine allo spazio di Fourier



Dominio spaziale

trasformata
di Fourier

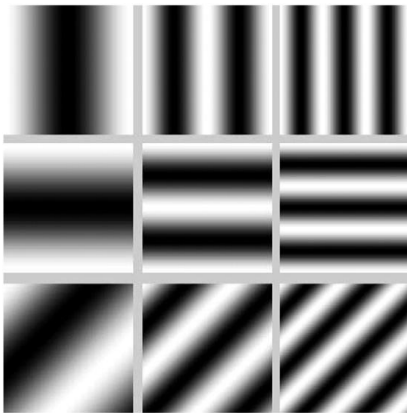


Dominio delle frequenze

- La **trasformata di Fourier** converte l'immagine dal dominio **spaziale** al dominio delle **frequenze**.
- In questa rappresentazione, le **basse frequenze** descrivono **variazioni graduali** dell'intensità, mentre le **alte frequenze** evidenziano **bordi, dettagli fini e rumore**.

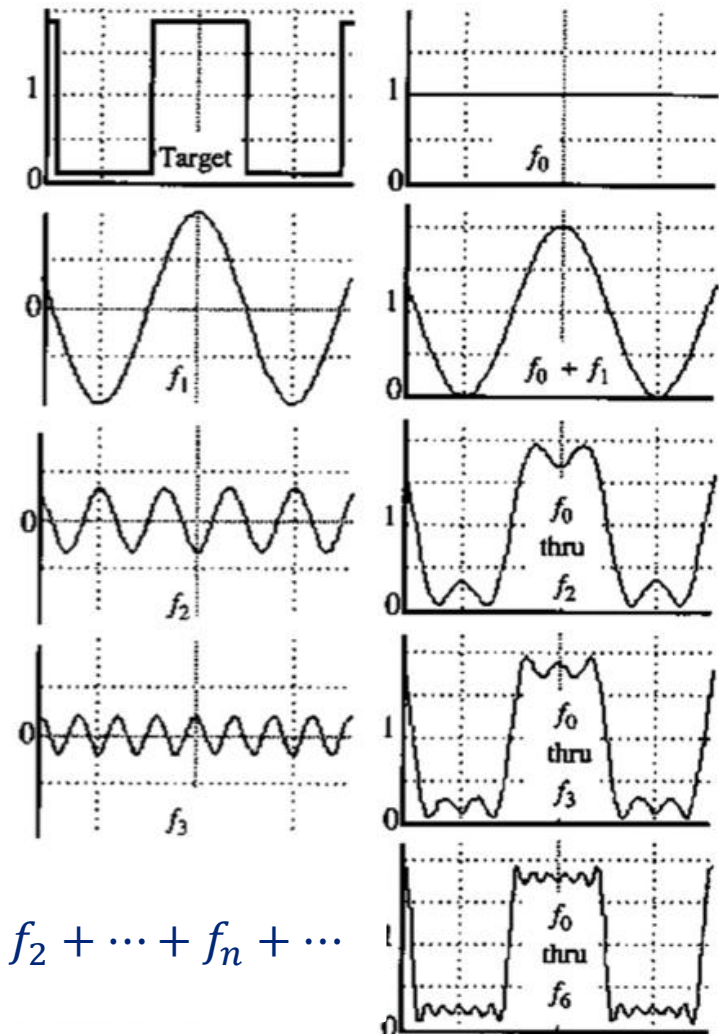
Teoria di Fourier (1D)

- ❑ La teoria di Fourier ci insegna che ogni segnale può essere **scomposto** in una serie (eventualmente infinita) di funzioni seno e coseno di varie frequenze.
- ❑ Questo tipo di rappresentazione consente di valutare la **velocità di cambiamento** del segnale (immagine) in diverse direzioni.



$$A \cdot \sin(\omega x + \varphi)$$

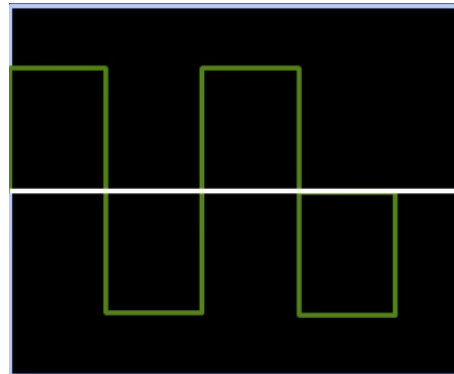
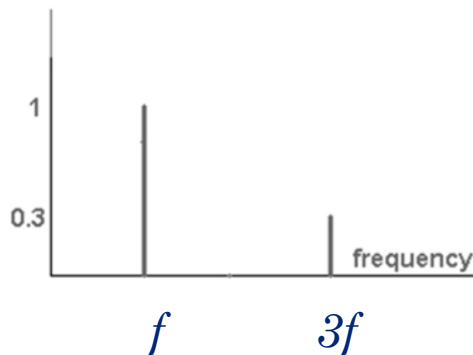
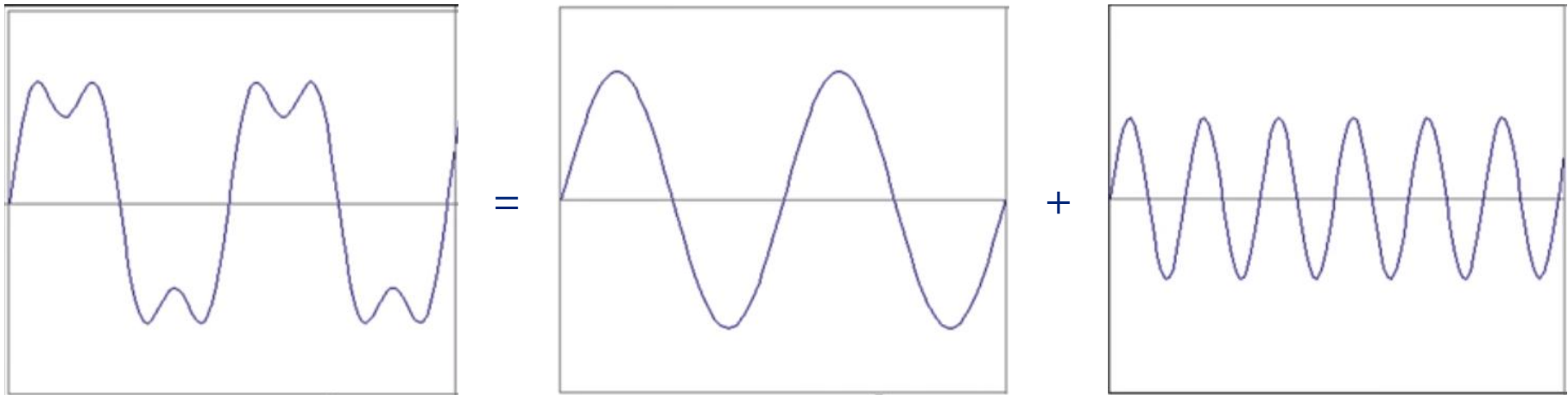
A : ampiezza
 ω : frequenza
 φ : fase



$$f(\text{target}) = f_1 + f_2 + \dots + f_n + \dots$$

Spettro di frequenza

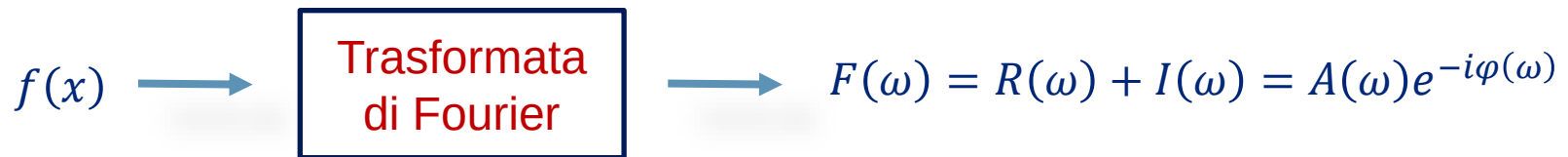
$$g(t) = \sin(2\pi ft) + \frac{1}{3} \sin(2\pi(3f)t)$$



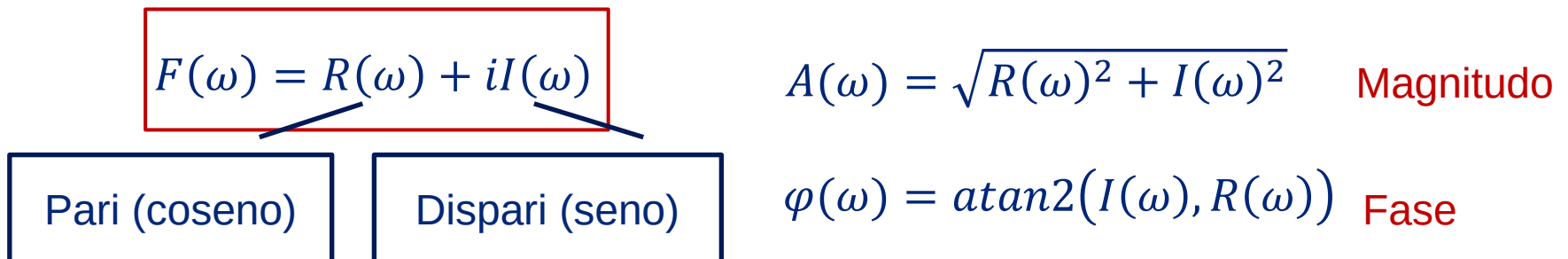
$$\Rightarrow A \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \sin(2\pi kt)$$

Trasformata di Fourier (1D)

- Nell'analisi di Fourier un segnale viene rappresentato in relazione alle **frequenze** che lo caratterizzano e non in termini spaziali (o temporali).



- Per ogni frequenza ω , $F(\omega)$ specifica la corrispondente **magnitudine** (A) e **fase** (φ) $\Rightarrow F(\omega)$ è una funzione a **valori complessi**.



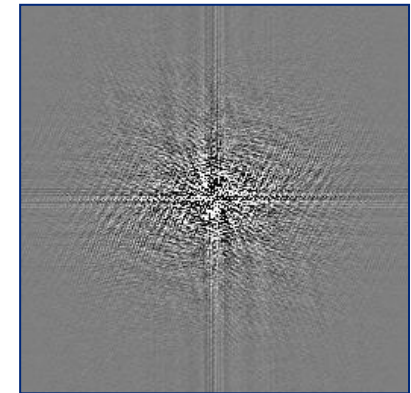
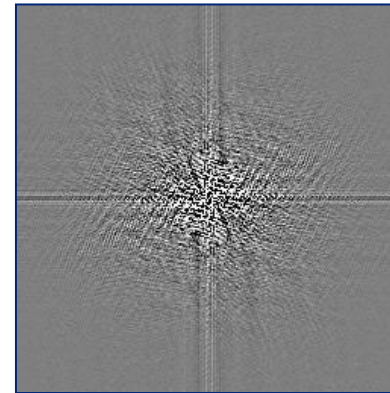
Lo spazio di Fourier



v

Re

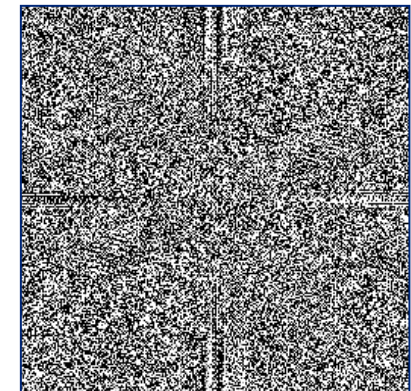
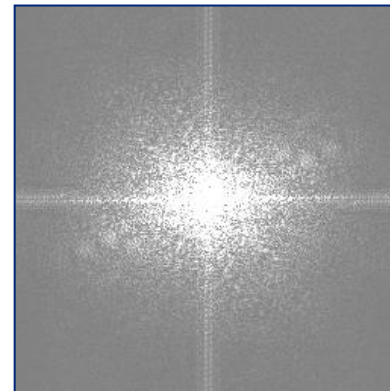
Im



u

Magnitudo (A)

Fase (ϕ)



Trasformata di Fourier

- Rappresenta una segnale (1D) come una somma pesata di infinite funzioni sinusoidali:

$$F(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i2\pi ux} dx \quad e^{ik} = \cos k + i \sin k \quad i = \sqrt{-1}$$

- L'inversa della trasformata di Fourier (1D) è definita come:

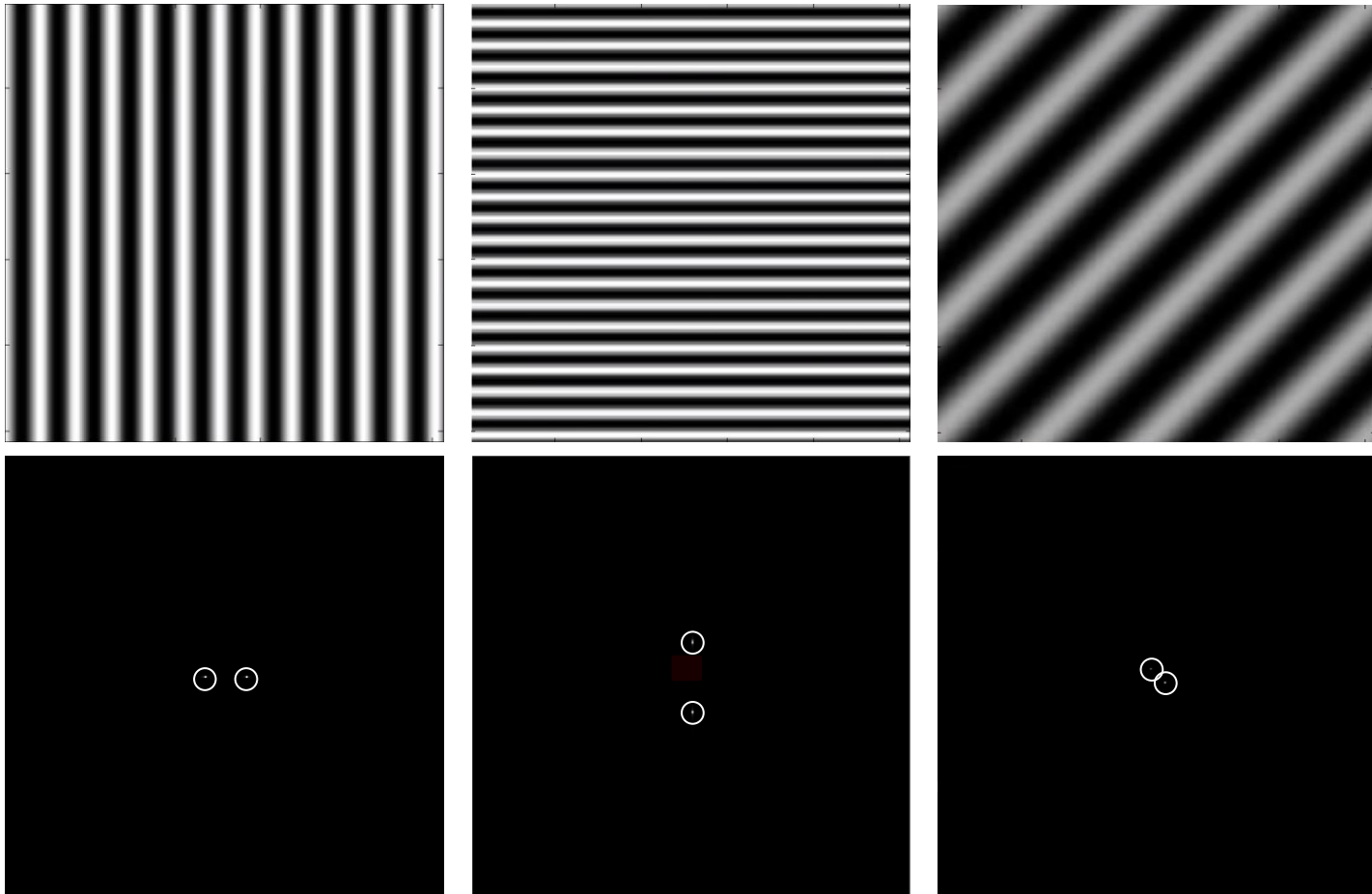
$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(u) e^{i2\pi ux} du$$

- Le immagini sono segnali 2D discreti, quindi si adotta in questo caso la 2D discreta FT (immagine $N \times N$):

$$F(k_x, k_y) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{i2\pi \left(\frac{k_x x}{N} + \frac{k_y y}{N} \right)}$$

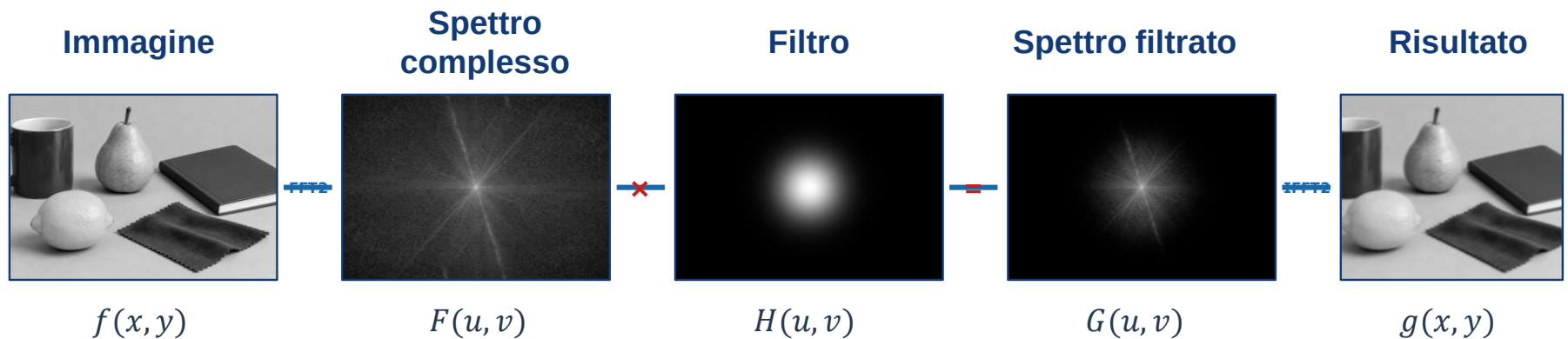
k_x, k_y rappresentano i valori
discreti di frequenza

2D FT: Esempi



Filtraggio nel dominio di Fourier

Il filtro agisce sullo spettro complesso mediante una moltiplicazione punto per punto.

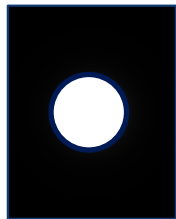


$$G(u, v) = H(u, v) \cdot F(u, v)$$

Il filtro $H(u, v)$ attenua, conserva o amplifica specifiche frequenze.

Filtraggio nel dominio di Fourier

Passa-basso



$H(u, v)$



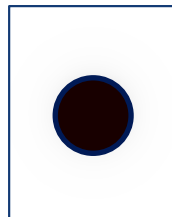
$g(x, y)$

Conserva le variazioni
lente e produce
smoothing

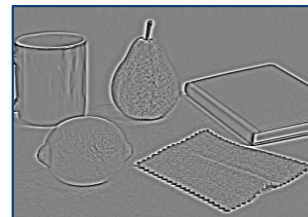


$f(x, y)$

Passa-alto



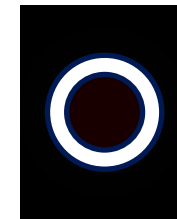
$H(u, v)$



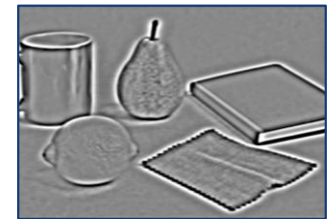
$g(x, y)$

Attenua la componente
continua e mette in
evidenza i dettagli

Passa-banda



$H(u, v)$

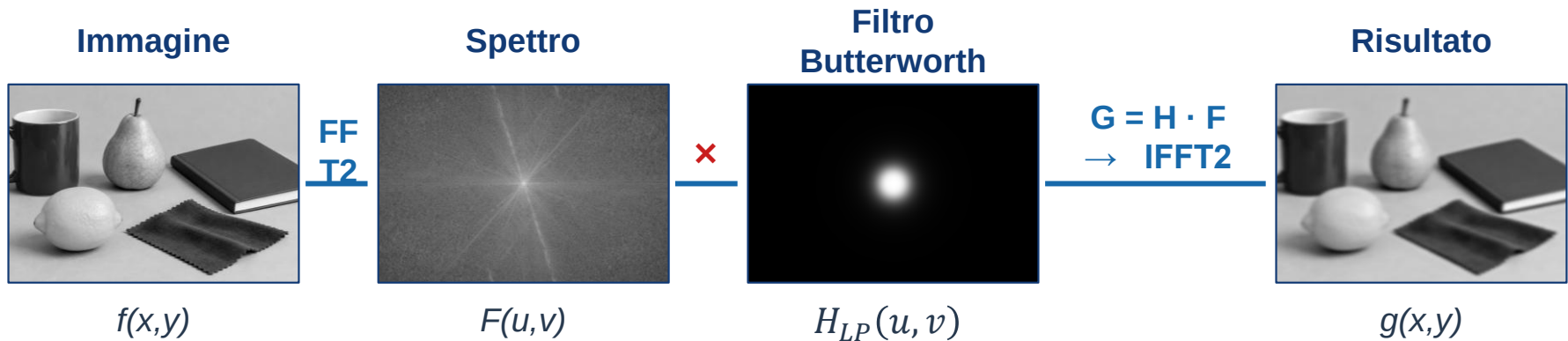


$g(x, y)$

Conserva una corona di
frequenze intermedie

Filtro passa-basso di Butterworth

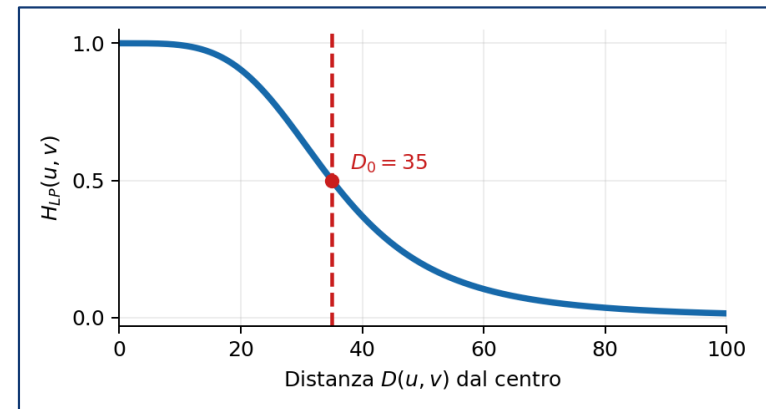
La transizione graduale attenua le alte frequenze senza il taglio netto del filtro ideale.



Funzione di trasferimento

$$H_{LP}(u, v) = \frac{1}{\left[1 + \left(\frac{D(u, v)}{D_0} \right)^{2n} \right]}$$

$D(u, v)$: distanza dal centro dello spettro
 n aumenta la pendenza della transizione



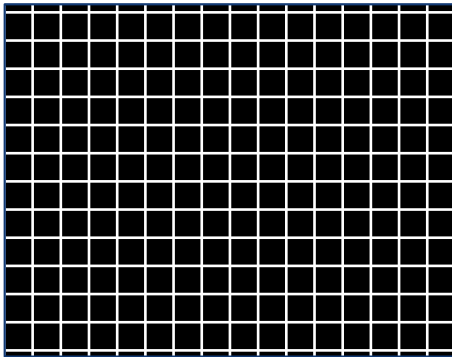
$D_0 = 35$ pixel di frequenza, $n = 2$

Alla frequenza di taglio: $H_{LP}(D_0) = 0,5$

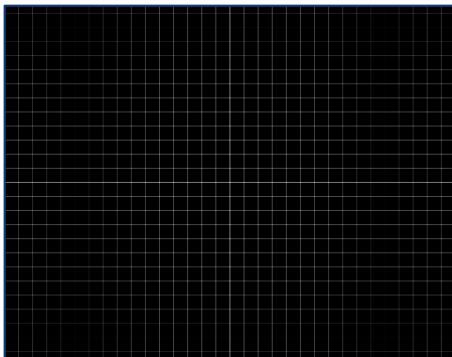
Filtro angolare elimina-banda

L'eliminazione di una direzione nello spettro rimuove le strutture perpendicolari nell'immagine.

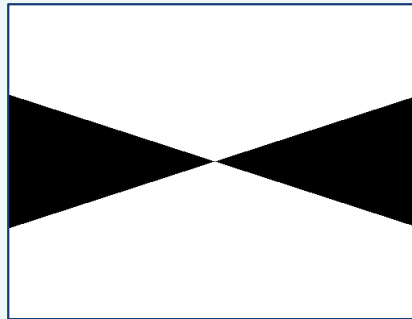
PRIMA



Immagine



Maschera elimina-banda



$$HEB(u, v) = 0 \text{ se } |\Delta\theta(u, v)| \leq 18^\circ$$

$$HEB(u, v) = 1 \text{ altrimenti}$$

$$\Delta\theta = \left[\left(\text{atan2}(v, u) - \theta_0 + \frac{\pi}{2} \right) \bmod \pi \right] - \frac{\pi}{2}$$

DOPO

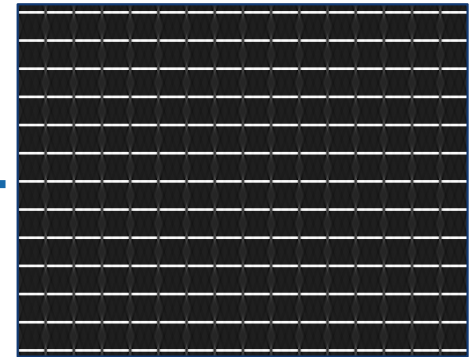


Immagine filtrata

